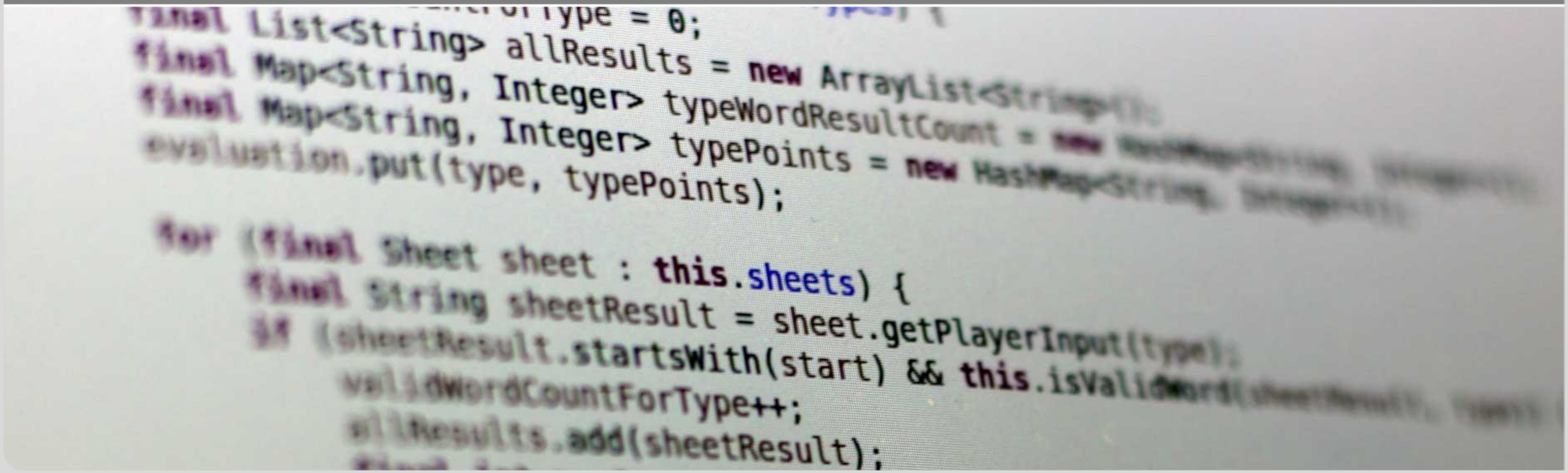
Karlsruher Institut für Technologie

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg

Programmieren II

Zum Programmentwurf

Institut für Automation und angewandte Informatik



Termin

Wahrscheinlich

Donnerstag, 15. Oktober 2026 oder
Freitag, 16. Oktober 2026

im jeweiligen Kursraum des dritten Theoriesemesters

➔ Rechtzeitige Info vorab!

Relevante Inhalte

- Stoff 1. Semester ✓
  - Primitive Datentypen, Kontrollstrukturen, Arrays
  - Klassen, Vererbung, Strings, Wrapperklassen, Pakete
  - Exceptions, I/O
- Interfaces, innere und anonyme Klassen ✓
- GUI mit Swing inkl. Eventbehandlung, Zeichnen ✓
- Datenstrukturen (Collection-API), enum ✓
- Threads ✓
- Java 8-Features (erlaubt, aber nicht gefordert) ✓
- Maven ✗
- XML ✗
- JUnit, GSON ✗

Erstmalig: Zweiteilige Prüfung!

- Am selben Termin, direkt hintereinander
  - Teil 1: „Theorie“ (auf Papier, Verständnis- & Wissensfragen)
  - Teil 2: „Praxis“ (am Laptop, Programmieraufgabe)

- Gesamtdauer: 120 Minuten **netto**
  - Reine Bearbeitungszeit, ohne Erläuterungen o. Ä.

  - Wahrscheinlich:
    - Teil 1: 30 Minuten
    - Teil 2: 90 Minuten

Und was erwartet mich in der Theorie?

- Prinzipiell **alles**, was wir durchgenommen haben! ☺
  - Liste relevanter Themen zählt natürlich auch für Theorie
- Für den theoretischen Teil der Prüfung sind **keine Hilfsmittel** erlaubt (in der Praxis dann schon)
- Fokus liegt auf Verständnisfragen, kann aber auch Wissensfragen beinhalten

Und was erwartet mich in der Theorie?

- Keine langen Prosa-Texte als Antwort, eher
  - Multiple Choice
  - Lückentexte
  - *Kurze* Freitext-Antworten
  - Code-Snippets mit zu findenden Fehlern

  Disclaimer: die Liste erhebt keinen finalen Anspruch auf Vollständigkeit!

- Es folgen ein paar Beispiele, nach denen wir **nicht** fragen werden (und warum).

Beispiel 1: Schnittstellen Methoden 1

- Welche Methoden gehören zum Interface `java.awt.event.MouseListener`?
  - [ ] A: `mouseClicked(MouseEvent e)`
  - [ ] B: `mousePressed(MouseEvent e)`
  - [ ] C: `mouseDragged(MouseEvent e)`
  - [ ] D: `mouseReleased(MouseEvent e)`
  - [ ] E: `mouseMoved(MouseEvent e)`
  - [ ] F: keine der anderen Möglichkeiten

  → uns kommt es nicht auf einzelne Methoden einer Schnittstelle an

  → Frage wäre wenn inhaltlicher Natur: Was ist der Unterschied zwischen `MouseListener` und `MouseMotionListener`

(Korrekt: A, B und D, Antworten C und E sind `MouseMotionListener`)

Beispiel 2: Schnittstellen Methoden 2

- Wo liegt der Fehler in diesem Code?

```
public class StringLengthComparator implements Comparator<String> {
    @Override
    public int compareTo(String s1, String s2) {
        return s1.length() - s2.length();
    }
}
```

  - → in `Comparator` heißt die Methode `compare`
    in `Comparable` ist es `compareTo`
  - → Der Unterschied ist marginal und inhaltlich in der falschen Form zu plausibel.
    Das ist Kategorie „Falle“ nicht „Fehler den man sehen sollte“
  - → Vorstellbar als „Fehlersuche“: das zweite Argument der Methode weglassen und im Rumpf mit `this` arbeiten wie bei `Comparable`

Beispiel 3: Welche Konstanten gibt es?

- Welche der folgenden Werte können an `setDefaultCloseOperation(…)` von `javax.swing.JFrame` übergeben werden?
  - [ ] A: `WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE`
  - [ ] B: `WindowConstants.DANCE_CLOSE`
  - [ ] C: `WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE`
  - [ ] D: `WindowConstants.TERMINATE_ON_CLOSE`
  - [ ] E: `WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE`
  - [ ] F: `999`
  - [ ] G: keine der anderen Möglichkeiten

  → F ist schlicht eine miese Falle (da alle `int`-Werte möglich sind)

  → Alle Konstanten, die es dafür gibt müssen Sie nicht im Kopf haben

  → Zweck gängiger Konstanten *erklären* wäre aber denkbar

(Korrekt: A, C, E und F, Antworten B und D sind frei erfunden)

Beispiel 4: Folien auswendig lernen?!?

- Welche Attribute (mit Typ) hatte die Klasse `Person` aus den Folien zu Vererbung?

→ Es müssen keine Folien auswendig gelernt sondern „lediglich“ verstanden werden ☺

→ Fragen werden immer den kompletten Kontext haben

(Korrekt: userId (int), name, phoneNo (beide Strings))

Beispiel 5: Themen

- Welche der folgenden Schreibweisen ist valide und äquivalent zu

```
b.addActionListener( new ActionListener() {
   public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
      System.out.println( b.getText() );
   }
});
```

?

[ ] A: `b.addActionListener( e -> System.out.println( b.getText() ) );`
[ ] B: `b.addActionListener( (e) -> System.out.println( b.getText() ) );`
[ ] C: `b.addActionListener( (ActionEvent e) -> System.out.println(b.getText()));`
[ ] D: keine der anderen Möglichkeiten

→ Im Prinzip eine wunderbare Frage!
→ Aber aus einem Thema, was wir als „gerne Nutzen“, aber „nicht verpflichtend“ kommuniziert haben

(Korrekt: A, B, C)

Beispiel 6: Ja, nein, vielleicht?

- Wo liegt der Fehler in diesem Code: `int enum = 3;` ?

[ ] A: _____
[ ] B: Es gibt keinen Fehler

  - → Hier kommt es auf die Java-Version an
  - → Fragen werden so eindeutig wie möglich sein und nicht bewusst solche Uneindeutigkeiten beinhalten
    - → Als Frage in der Vorlesung mal ganz nett, aber nicht in einer Prüfung
  - → Falls Sie doch zweifeln: immer von Java 8 oder neuer ausgehen

(Korrekt: JDK bis 1.4 → B, JDK ab 1.5 → A: enum ist Schlüsselwort und damit kein gültiger Bezeichner)

Und was erwartet mich im praktischen Teil?

- Wie bisher: Programmieraufgabe am Rechner
- **Minimal erwartete Java-Version: 1.8 SE**
  - Es werden auch Lösungen auf Basis neuerer Java-Versionen akzeptiert
- Abgabe: Java-Quellcode auf USB-Stick
- Verwendete Bibliotheken, die nicht zum Java SE-Standard gehören, müssen der Lösung beigelegt werden.

Was ist alles erlaubt?

- Die Idee der Prüfung: ***SIE*** sollen programmieren

- ***Erlaubte*** Hilfsmittel
  - „Stand-Alone“ **Laptop** mit IDE
  - Vorlesungsfolien + Übungsaufgaben (inkl. Ihrer & Musterlösungen)
  - JavaDoc auf Laptop (Offline!)
  - Bücher zur Java-Programmierung

Funktionsfähigkeit des Laptops ist Ihre Verantwortung!

- ***Nicht erlaubte*** Hilfsmittel
  - Internet / WLAN und sonstige Verbindungen mit anderen Geräten
  - **Lokale LLMs**
  - Abschreiben / Teamarbeit

➔ wer erwischt wird: Ausschluss von der Prüfung + durchgefallen

Übung

??, 0?. Oktober 2026

??:?? Uhr

Audimax

- Gute Gelegenheit Wissen kurz vor der Prüfung aufzufrischen und Fragen zu stellen
- Gemeinsames Erarbeiten („live“) einer Lösung einer vergleichbaren Aufgabe